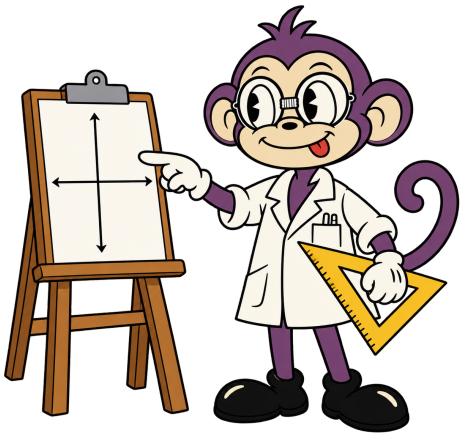
UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Ubicación de puntos

Módulo 03 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes

Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Ubicar puntos con una escala definida y describir recorridos en el plano.

Temas que vas a practicar

1. Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

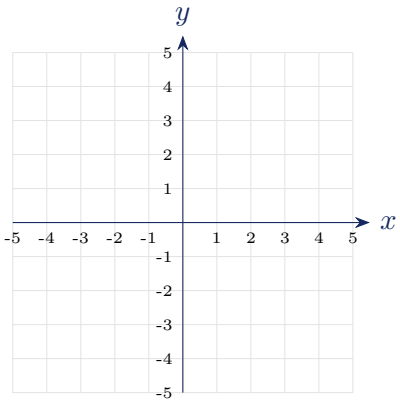
Recuerda

En (x, y), primero se lee la posición horizontal y después la vertical. Si una coordenada vale cero, el punto está sobre un eje.

03.1-C01

Inicio

En un mapa del patio, cada unidad representa un metro. La fuente está en $F(3, 2)$ y una banca en $B(2, -3)$. Ubica ambos sitios en el plano. Describe el desplazamiento horizontal y vertical necesario para ir de la fuente a la banca y señala el cuadrante o eje de cada sitio.



Respuesta e interpretación:

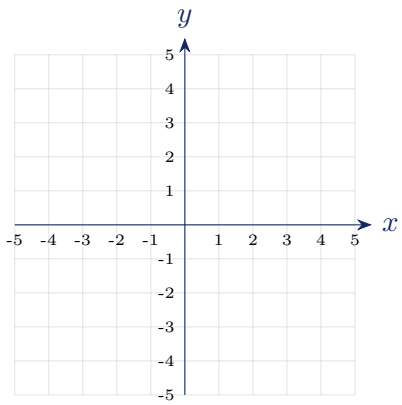
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-C02

Inicio

Una ficha inicia en $A(-2, 4)$. Primero cambia su posición horizontal en 2 unidades y después su posición vertical en 0 unidades. Ubica el inicio, calcula el punto final y dibuja los dos movimientos. Indica si alguno de los puntos está sobre un eje.



Respuesta e interpretación:

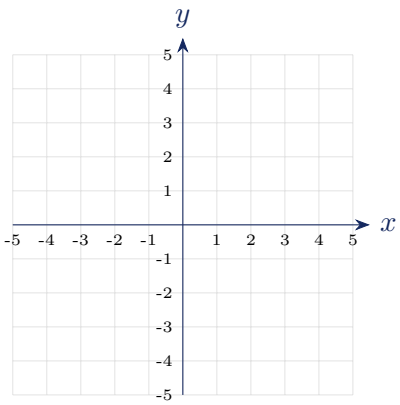
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-C03

Inicio

Para registrar dos lugares, un alumno anotó $P(-4,-1)$ y $Q(-3,0)$. Dibuja ambos puntos y también la pareja que se obtiene al intercambiar las coordenadas de P. Explica, apoyándote en el trazo, por qué el orden de una pareja puede cambiar su ubicación.



Respuesta e interpretación:

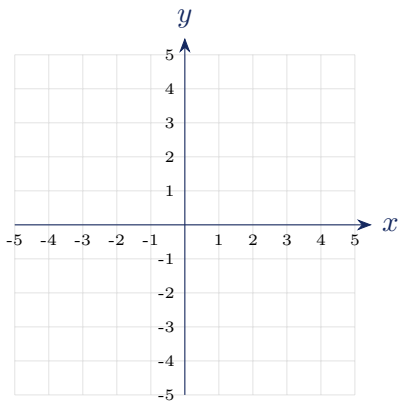
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-C04

Inicio

En un mapa del patio, cada unidad representa un metro. La fuente está en $F(2, -3)$ y una banca en $B(4, -2)$. Ubica ambos sitios en el plano. Describe el desplazamiento horizontal y vertical necesario para ir de la fuente a la banca y señala el cuadrante o eje de cada sitio.



Respuesta e interpretación:

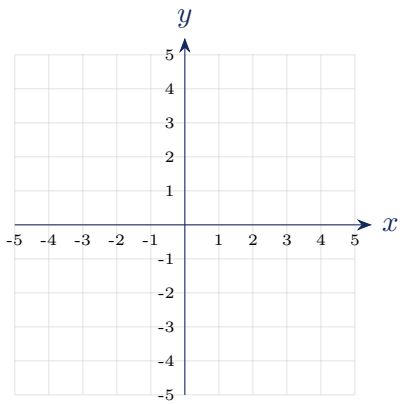
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-C05

Desarrollo

Una ficha inicia en $A(0, 4)$. Primero cambia su posición horizontal en -1 unidades y después su posición vertical en -1 unidades. Ubica el inicio, calcula el punto final y dibuja los dos movimientos. Indica si alguno de los puntos está sobre un eje.



Respuesta e interpretación:

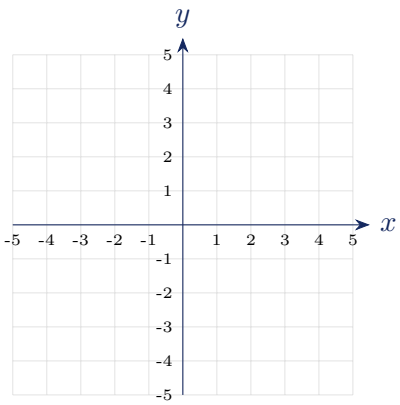
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-C06

Desarrollo

Para registrar dos lugares, un alumno anotó $P(-3, 0)$ y $Q(2, 0)$. Dibuja ambos puntos y también la pareja que se obtiene al intercambiar las coordenadas de P. Explica, apoyándote en el trazo, por qué el orden de una pareja puede cambiar su ubicación.



Respuesta e interpretación:

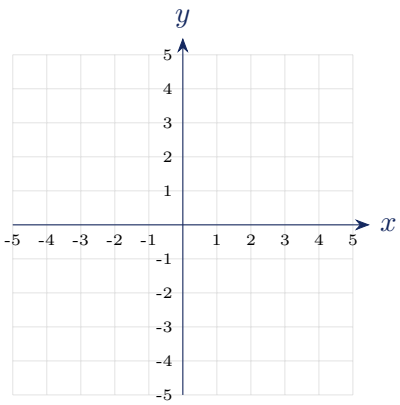
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-C07

Desarrollo

En un mapa del patio, cada unidad representa un metro. La fuente está en $F(4, -2)$ y una banca en $B(0, -3)$. Ubica ambos sitios en el plano. Describe el desplazamiento horizontal y vertical necesario para ir de la fuente a la banca y señala el cuadrante o eje de cada sitio.



Respuesta e interpretación:

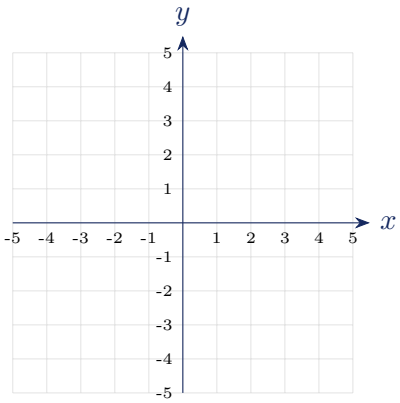
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-C08

Reto

Una ficha inicia en $A(-1, 3)$. Primero cambia su posición horizontal en -1 unidades y después su posición vertical en -7 unidades. Ubica el inicio, calcula el punto final y dibuja los dos movimientos. Indica si alguno de los puntos está sobre un eje.



Respuesta e interpretación:

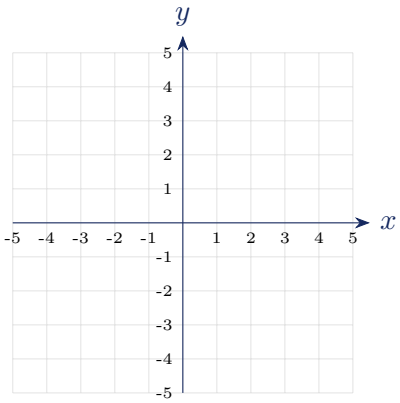
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-T01

Inicio

Para registrar dos lugares, un alumno anotó $P(2, 0)$ y $Q(4, 3)$. Dibuja ambos puntos y también la pareja que se obtiene al intercambiar las coordenadas de P. Explica, apoyándote en el trazo, por qué el orden de una pareja puede cambiar su ubicación.



Respuesta e interpretación:

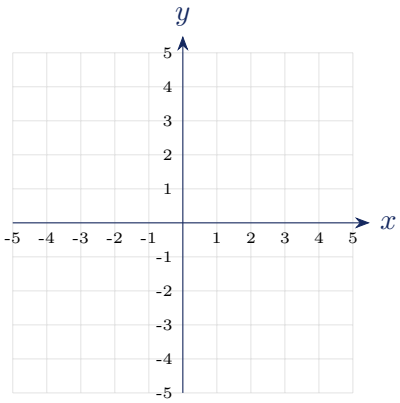
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-T02

Inicio

En un mapa del patio, cada unidad representa un metro. La fuente está en $F(0, -3)$ y una banca en $B(-3, 2)$. Ubica ambos sitios en el plano. Describe el desplazamiento horizontal y vertical necesario para ir de la fuente a la banca y señala el cuadrante o eje de cada sitio.



Respuesta e interpretación:

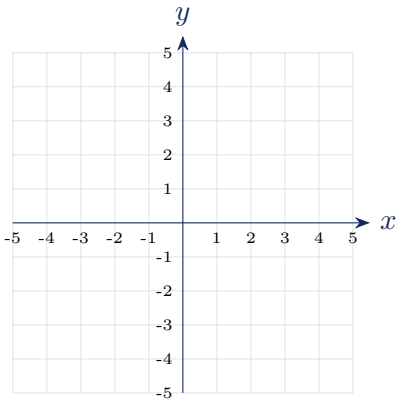
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-T03

Inicio

Una ficha inicia en $A(-2, -4)$. Primero cambia su posición horizontal en 3 unidades y después su posición vertical en 0 unidades. Ubica el inicio, calcula el punto final y dibuja los dos movimientos. Indica si alguno de los puntos está sobre un eje.



Respuesta e interpretación:

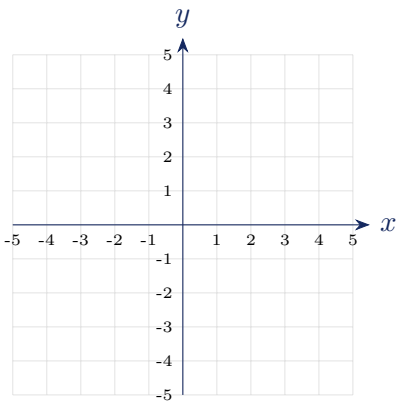
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-T04

Desarrollo

Para registrar dos lugares, un alumno anotó $P(4, 3)$ y $Q(3, 2)$. Dibuja ambos puntos y también la pareja que se obtiene al intercambiar las coordenadas de P. Explica, apoyándote en el trazo, por qué el orden de una pareja puede cambiar su ubicación.



Respuesta e interpretación:

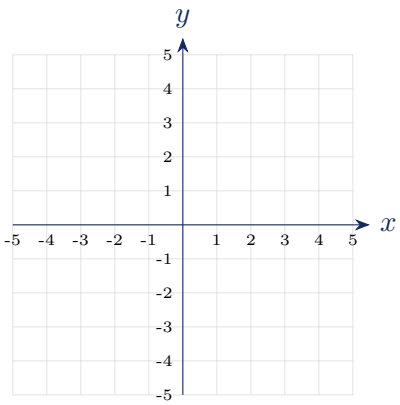
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-T05

Desarrollo

En un mapa del patio, cada unidad representa un metro. La fuente está en $F(-3, 2)$ y una banca en $B(-2, 4)$. Ubica ambos sitios en el plano. Describe el desplazamiento horizontal y vertical necesario para ir de la fuente a la banca y señala el cuadrante o eje de cada sitio.



Respuesta e interpretación:

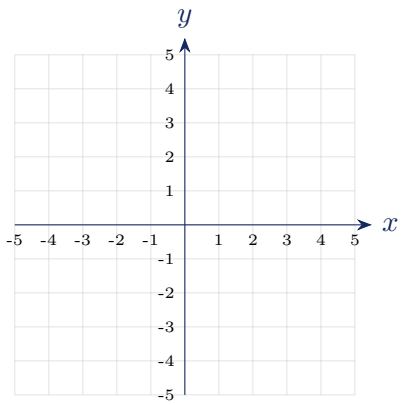
Parejas ordenadas, ejes y cuadrantes · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03.1-T06

Reto

Una ficha inicia en $A(1, -4)$. Primero cambia su posición horizontal en -5 unidades y después su posición vertical en 3 unidades. Ubica el inicio, calcula el punto final y dibuja los dos movimientos. Indica si alguno de los puntos está sobre un eje.



Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Comprueba el orden de las coordenadas, los signos y la escala del plano. No asignes cuadrante a un punto sobre un eje.

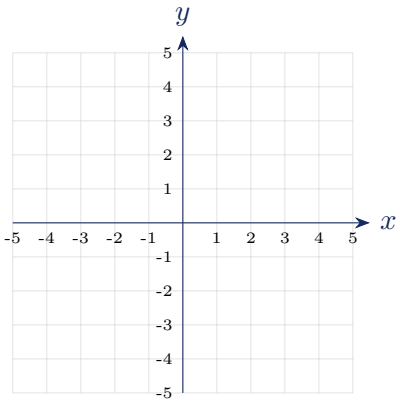
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03-R01

Desarrollo

Para registrar dos lugares, un alumno anotó $P(3, -1)$ y $Q(-1, -2)$. Dibuja ambos puntos y también la pareja que se obtiene al intercambiar las coordenadas de P. Explica, apoyándote en el trazo, por qué el orden de una pareja puede cambiar su ubicación.



Respuesta e interpretación:

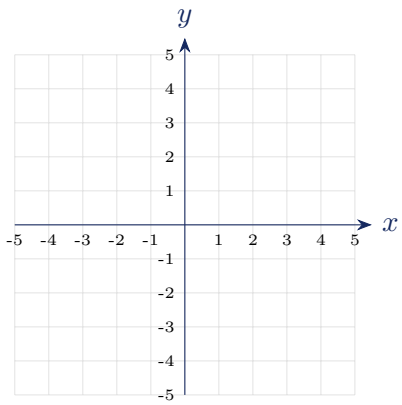
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03-R02

Desarrollo

En un mapa del patio, cada unidad representa un metro. La fuente está en $F(-2, 4)$ y una banca en $B(-3, -3)$. Ubica ambos sitios en el plano. Describe el desplazamiento horizontal y vertical necesario para ir de la fuente a la banca y señala el cuadrante o eje de cada sitio.



Respuesta e interpretación:

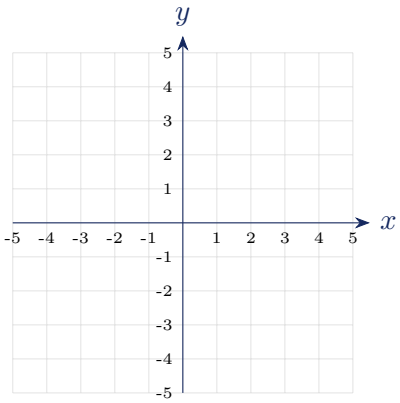
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03-R03

Desarrollo

Una ficha inicia en $A(1, 1)$. Primero cambia su posición horizontal en 2 unidades y después su posición vertical en 3 unidades. Ubica el inicio, calcula el punto final y dibuja los dos movimientos. Indica si alguno de los puntos está sobre un eje.



Respuesta e interpretación:

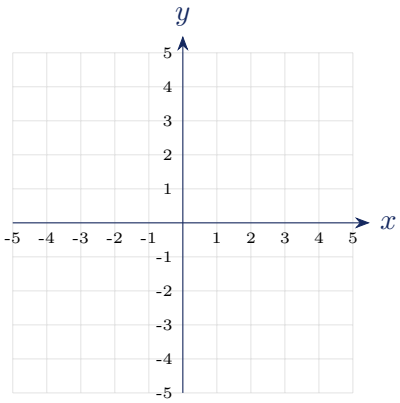
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

03-R04

Reto

Para registrar dos lugares, un alumno anotó $P(-1,-2)$ y $Q(-4,3)$. Dibuja ambos puntos y también la pareja que se obtiene al intercambiar las coordenadas de P. Explica, apoyándote en el trazo, por qué el orden de una pareja puede cambiar su ubicación.



Respuesta e interpretación: